

Smart Wireless EMG & Real-Time Neuromuscular Fatigue Analyzer

Edge Computing & Gerçek Zamanlı FFT ile Medyan Frekans Kayması (Spectral Shift) Tabanlı Kas Yorgunluğu Analizörü • Biyofiziksel Model, Spektral DSP ve IoT Mimarisi

INSEGNAMENTO (CORSO INTEGRATO)

Electronics & IoT for Biomedical Applications (20251 - 12 CFU)

DOCENTI DEL CORSO

Prof. Daniele Croce (PAN) • Prof.ssa Patrizia Livreri (Bio-Elec)

PROPONENTE / STUDENTE

Mustafa Yağcı (LM Electronics Engineering) • Ottobre 2026

1 Klinik ve Biyomekanik Motivasyon

Fizik tedavi, inme (felç) rehabilitasyonu, spor hekimliği ve endüstriyel ergonomi alanlarında kas aktivitesinin takibi hayati öneme sahiptir. Ancak geleneksel elektromiyografi (EMG) uygulamaları çoğunlukla yalnızca kasılma genliğine (RMS amplitüdü) odaklanır. **Oysa kas yorulurken genlik düşmek zorunda değildir; hatta yorgun bir kas aynı kuvveti üretebilmek için daha fazla motor ünite ateşleyerek genliğini geçici olarak artırabilir.** Gerçek fizyolojik yorgunluk, kas içi biyokimyasal değişimler sonucu frekans spektrumunun sol tarafa (düşük frekanslara) kaymasıyla (**Spectral Compression / Shift**) gerçekleşir. Bu projenin amacı, yüzeysel EMG (sEMG) sinyallerini yüksek örnekleme hızıyla alarak, **ESP32 üzerinde gerçek zamanlı FFT ile Medyan Frekans (MDF)** ve **Ortalama Frekans (MNF)** kaymalarını hesaplayan, laktik asit birikimini ve doku yorgunluğunu objektif olarak tespit edip **MQTT telemetrisi** ile hekime aktaran giyilebilir akıllı bir IoT analizörü geliştirmektir.

Klinik Önemi (Neden Spektral Yorgunluk?)

- Yaralanma ve Yırtık Önleme:** Kas mekanik olarak tükenmeden önce spektral yorgunluk başlar; erken uyarı tendon ve bağ kopmalarını önler.
- Objektif Rehabilitasyon Eşiği:** Felçli hastanın "yoruldum" beyanına bağlı kalmadan nöromüsküler tükenme objektif olarak ölçülür.
- Ergonomi ve Meslek Hastalıkları:** Fabrika çalışanlarında kronik kas-iskelet yüklenmeleri erken safhada raporlanır.

Mühendislik ve DSP Katma Değeri

- Edge Computing ile Yerde FFT:** Ham sinyali buluta göndermek yerine ESP32 Core 0 üzerinde 1024-pt FFT yerinde çalıştırılarak ağ bant genişliği %95 korunur.
- Sayısal Spektral İntegral:** Güç Spektral Yoğunluğunun (PSD) alanını ikiye bölen Medyan Frekans (MDF) gerçek zamanlı türetilir.
- IoT Telemetrisi:** Yorgunluk oranı eşiği aşıldığında ThingsBoard dashboard'una anlık "MOLA VERİN" uyarısı fırlatılır.

2 Biyofiziksel ve Nöromüsküler Model (Prof.ssa Patrizia Livreri Modülü)

Prof.ssa Patrizia Livreri'nin müfredatındaki "*sistema neuromuscolare, miografi e trasmissione sinaptica*" konularının elektro-biyofiziksel mekanizması:

A. Motor Ünite Aksiyon Potansiyeli (MUAP) ve İletim Hızı (MFCV)

Nöromüsküler İletim

Yüzeysel EMG sinyali, kas lifleri boyunca yayılan binlerce Motor Ünite Aksiyon Potansiyelinin (MUAP) uzamsal ve zamansal toplamıdır:

```
sEMG(t) = \sum_{i=1}^N \sum_j MUAP_i(t - \tau_{ij}) + n(t)
// Kas Lifi İletim Hızı (Muscle Fiber Conduction Velocity - MFCV, v):
v = d / \Delta t \quad [Tipik Sağlıklı Değer: 3.5 m/s - 5.0 m/s]
```

Biyokimyasal Neden: Kas kasıldıkça anaerobik glikoliz sonucu laktik asit birikir, hücre içi pH düşer (asidoz, H^+ + Cl^- iyon konsantrasyonu artar). Bu asidik ortam sarkolemma zarındaki sodyum-potasyum pompalarının çalışmasını yavaşlatır; hücre zarı repolarizasyonu gecikir ve aksiyon potansiyelinin kas lifi üzerindeki yayılma hızı (v) **%20 ila %40 oranında düşer.**

B. Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) Ölçekleme Kanunu ve Spektral Kayma

Matematiksel Spektral Teori

İletim hızı v azaldığında, tek bir MUAP'ın zaman domenindeki süresi uzar; bu durum Fourier dönüşümünün ölçekleme kuralı gereğince frekans spektrumunun daralmasına ve sola (düşük frekanslara) sıkışmasına yol açar:

$$S_{\text{fatigued}}(f) = (1 / \alpha) \cdot S_{\text{fresh}}(f / \alpha), \quad \alpha = v_{\text{fatigued}} / v_{\text{fresh}} < 1$$

Bu spektral kaymayı nicelleştirmek için iki anahtar biyomedikal metrik kullanılır:

// 1. Medyan Frekans (MDF - Median Frequency): Spektrumun toplam gücünü iki eşit parçaya bölen frekans:

$$\int_0^{\text{MDF}} S(f) df = \int_{\text{MDF}}^{\infty} S(f) df = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} S(f) df$$

// 2. Ortalama Güç Frekansı (MNF - Mean Power Frequency): Spektrumun ağırlıklı ağırlık merkezi:

$$\text{MNF} = [\int_0^{\infty} f \cdot S(f) df] / [\int_0^{\infty} S(f) df]$$

Yorgunluk Teşhisi: Zaman içinde MDF eğrisinin negatif eğimi ($d\text{MDF}/dt < 0$) kasın yorulduğunun tartışmasız kanıtıdır.

3 Edge DSP & Gerçek Zamanlı FFT Zinciri

ESP32 üzerinde çalışan deterministik sinyal işleme mimarisi:

Sinyal İşleme Boru Hattı (Pipeline Mimarisi)

DSP Pipeline

1. Analog Ön Yüz & Örnekleme:

- Diferansiyel Enstrümantasyon Amplifikatörü (CMRR > 100 dB) ile cilt-elektrot empedans uyumsuzluğu giderilir.
- Örnekleme Hızı:** $f_s = 1000 \text{ Hz}$ (Nyquist kriteri, sEMG enerjisi 20–450 Hz arasındadır).

2. Dijital Filtreleme Katmanı:

- Bant Geçiren Filtre (20 Hz – 450 Hz):** 4. Derece Butterworth IIR filtresi (hareket artefaktlarını ve yüksek frekanslı RF gürültüsünü keser).
- 50 Hz Çentik (Notch) Filtresi:** Şebeke parazitini tamamen yok eder ($Q = 30$).

3. 1024 Noktalı Kayan Pencereli FFT (Sliding Window FFT):

- 1024 örnek (~1 saniyelik analiz penceresi, %50 örtüşmeli Hanning penceresi).
- arduinoFFT kütüphanesi ile Güç Spektral Yoğunluğu ($S[k] = |X[k]|^2$) hesaplanır.

4. Sayısal İntegrasyon ile MDF & MNF Türetimi:

$$\text{Toplam Güç } P_{\text{tot}} = \sum_{k=0}^{N/2} S[k]$$

$$\text{Kümülatif toplam } \sum_{k=0}^m S[k] \geq 0.5 \cdot P_{\text{tot}} \text{ koşulunu sağlayan ilk frekans bin'i} \Rightarrow \text{MDF} = m \cdot \Delta f$$

5. RMS Kasılma Şiddeti: $\text{RMS} = \sqrt{1/N \sum x[n]^2}$ ile eşzamanlı olarak kasılma kuvveti izlenir.

4 IoT & Ağ Mimarisi: ESP32 FreeRTOS ve Telemetri (Prof. Daniele Croce Modülü)

FreeRTOS Çift Çekirdek Dağılımı

FreeRTOS

- Core 0 (Yüksek Öncelikli DSP):** 1 kHz donanımsal zamanlayıcı kesmesi, dairesel tampon doldurma, 1024-pt FFT ve sayısal integral ile MDF/MNF hesabı.
- Core 1 (Ağ ve Telemetri):** Wi-Fi iletişimi, MQTT istemcisi, JSON serileştirme ve klinik alarm eşik kontrolü.

MQTT QoS 1 ve Akıllı Alarm Mantiği

Telemetri

- QoS 1 (At Least Once):** Fizyoterapi seansında veri kaybını önler.
- Akıllı Yorgunluk Alarmı:** MDF değeri seans başındaki referans değerine (baseline) göre **%15 düştüğünde** sisteme "MOLA VERİN (FATIGUE WARNING)" uyarısı iletilir.

Standartlaştırılmış JSON Telemetri Yüğü (MQTT Payload Örneği)

```
{
  "device_id": "SMART_EMG_NODE_04",
  "patient_id": "REHAB_STROKE_204",
  "timestamp": 1727787600,
  "emg_rms_mv": 1.42,
  "median_frequency_mdf_hz": 64.5,
  "mean_frequency_mnf_hz": 71.2,
  "baseline_mdf_hz": 82.0,
  "fatigue_percentage": 21.3,
  "fatigue_threshold_exceeded": true,
  "contraction_state": "ACTIVE",
  "device_status": "NORMAL"
}
```

5 Donanım Listesi, Bağlantı Şeması ve 5 Haftalık Yol Haritası

Bileşen Listesi (BOM - ~20-25 €)

Parça	Model	İşlev	Arayüz
EMG Ön Yüz	MyoWare 2.0 / AD620 AFE	Biyopotansiyel enstrümantasyon AFE	Analog (ADC / GPIO 34)
Elektrotlar	Ag/AgCl Biyomedikal	Kas göbeğine 3 noktalı derivasyon	3'lü çıkıt kablo
IoT MCU	ESP32 DevKit V1	Dual-core 1024-pt FFT ve MQTT	Wi-Fi / ADC / Timer
Prototipleme	Breadboard + Jumper	Lehimsiz devre kurulumu	Dişi-Erkek kablolar

Fiziksel Bağlantı Şeması (Wiring)

[MyoWare 2.0 / AD620 AFE] → [ESP32 DevKit]
RAW_EMG / SIG → GPIO 34 (ADC1_CH6)
3V3 / VIN → 3V3 (Düşük gürültülü ray)
GND → GND

[Elektrot Yerleşimi (Biceps/Quadriceps)]
Elektrot 1 (Mid-belly) → Pozitif Giriş (IN+)
Elektrot 2 (Lif Boyu) → Negatif Giriş (IN-)
Elektrot 3 (Kemik/Dirsek) → Referans / Toprak (REF)

5 Haftalık Uygulama Takvimi (Timeline & Milestones)

Hafta	İcra Edilecek Teknik Görevler	Beklenen Çıktı / Teslimat	Ders Modülü
1. Hafta	EMG ön yüz donanım testleri, elektrot yerleşimi, 50 Hz şebeke gürültüsü analizi.	Temiz ham EMG sinyali, osiloskop/seri çizici doğrulaması.	Livrieri (Biyofizik)
2. Hafta	Python üzerinde 1000 Hz örnekleme, 20-450 Hz bant filtreleme ve 1024-pt FFT doğrulaması.	Python Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) ve MDF integral grafikleri.	DSP & Modelleme
3. Hafta	ESP32 Core 0 üzerinde 1024-pt FFT (`arduinoFFT`) ve gerçek zamanlı MDF integral hesabı.	Seri monitörde anlık MDF (Hz) ve RMS (mV) çıktısı; izometrik yorulma testi.	Livrieri (Enstrümantasyon)
4. Hafta	Core 1 üzerinde MQTT telemetrisi, ThingsBoard dashboard'u ve %15 Yorgunluk Alarmı.	Canlı çalışan rehabilitasyon web paneli ve mola bildirim sistemi.	Croce (IoT / PAN)
5. Hafta	İzometrik biceps kasılma yorgunluk deneyleri, Tesina raporu ve sunum provası.	Nihai Tesina Raporu (PDF), çalışan cihaz prototipi (30 e Lode).	Sınav Değerlendirme

PROPOSTA DI PROGETTO SPERIMENTALE (TESINA)

Titolo del Progetto: Analizzatore Wearable IoT per il Monitoraggio in Tempo Reale della Fatica Neuromuscolare mediante Spostamento Spettrale (Spectral Shift) ed Edge FFT su Segnali sEMG

Corso Integrato: Electronics and IoT for Biomedical Applications (Codice: 20251 • 12 CFU)

Docenti di Riferimento: Prof. Daniele Croce (Modulo Personal Area Network) • Prof.ssa Patrizia Livreri (Modulo Biomedical Electronics)

Candidato: Mustafa Yağcı • Corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering

Sommario Scientifico & Obiettivi:

Il presente progetto si propone di sviluppare un dispositivo medico-indossabile intelligente per la quantificazione oggettiva della fatica muscolare durante sessioni di riabilitazione fisioterapica o medicina dello sport, superando l'insufficienza dei metodi tradizionali basati esclusivamente sull'ampiezza RMS.

Modulo Biomedical Electronics (Prof.ssa P. Livreri): Il fondamento biofisico risiede nella riduzione della velocità di conduzione delle fibre muscolari (MFCV) indotta dall'acidosi lattica (riduzione del pH intracellulare) durante contrazioni sostenute. Tale fenomeno genera una compressione della Densità Spettrale di Potenza (PSD) del segnale elettromiografico verso le basse frequenze. Il nodo acquisisce il segnale sEMG a 1000 Hz mediante front-end differenziale a basso rumore (CMRR > 100 dB), applica un filtraggio digitale IIR passa-banda (20–450 Hz) con notch a 50 Hz ed esegue una FFT a 1024 punti con finestra di Hanning. Vengono calcolati in tempo reale la Frequenza Mediana (MDF) e la Frequenza Media (MNF) mediante integrazione numerica continua della PSD, correlando la pendenza negativa $dMDF/dt$ allo stato di affaticamento fisiologico del tessuto muscolare.

Modulo Personal Area Network (Prof. D. Croce): L'architettura sfrutta il microcontrollore dual-core ESP32 con sistema operativo FreeRTOS. Il Core 0 esegue l'elaborazione numerica del segnale e l'estrazione spettrale, garantendo una riduzione del 95% del traffico dati verso il cloud. Il Core 1 gestisce lo stack Wi-Fi e pubblica i parametri (RMS, MDF, MNF, percentuale di affaticamento) tramite protocollo MQTT (QoS 1) su piattaforma ThingsBoard. Il sistema integra un algoritmo di allarme predittivo che segnala automaticamente al fisioterapista la necessità di interrompere l'esercizio quando l'MDF scende oltre il 15% rispetto alla baseline, prevenendo lesioni mio-tendinee.